UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

MATEMÁTICA

Unidad Temática N°1:
Funciones

Guía de Estudio
1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

GUIA DE ACTIVIDADES PRACTICAS 2
Función lineal 2
Función cuadrática 6
Intersección de funciones 8
GUIA DE RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES. 9
Función lineal 9
Función cuadrática 13
Intersección entre funciones 16

GUIA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Función lineal

1) Completar

Función	Pendiente	ordenada	Creciente, decreciente	Raíz o cero
y= -4x + 7				
	5	-1		
y= 12 + 3x				
	-3	-5		
y= -5x				

Tabla 1: Elaboración propia.

2) A partir del siguiente gráfico:

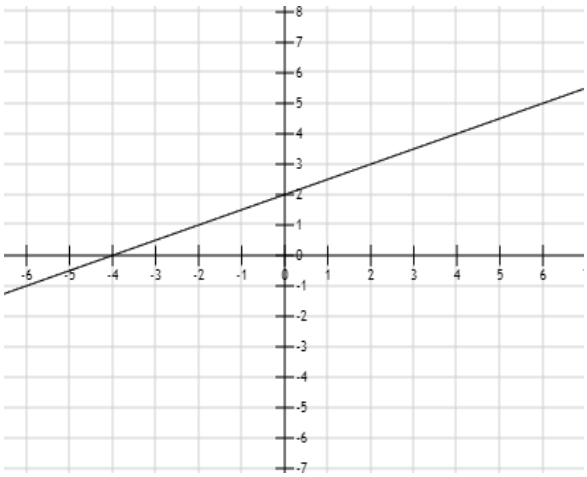


Gráfico 1: Elaboración propia.

a) Obtener la ecuación de la recta del siguiente gráfico.
b) Identificar la raíz.
c) Identificar la ordenada al origen.

3) A partir del siguiente gráfico:

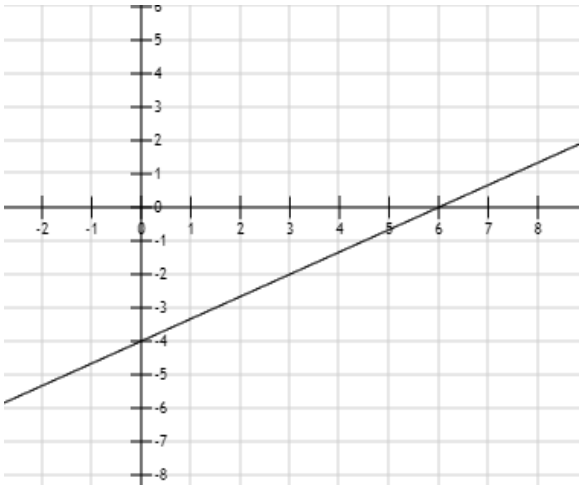


Gráfico 2: Elaboración propia.

a) Obtener la ecuación de la recta.
b) Identificar la raíz.
c) Identificar la ordenada al origen.

4) Hallar la función lineal que corta al eje y en 2 y tiene pendiente 4/3.

5) Dados los puntos: (-3; 2) y (4; 5) reconstruir la fórmula correspondiente a la función lineal.

6) Hallar la paralela a y= (2/3)x + 4 que corta al eje de ordenadas en -4/7.

7) Hallar la perpendicular a y= (2/3)x + 4 que corta al eje de ordenadas en -5/8.

8) Hallar la paralela a y= (4/9)x - 2 que corta al eje de ordenadas en -11/5.

9) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -2 y corta al eje de ordenadas en -3/5.

10) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -5 y corta al eje de ordenadas en -10/3.

11) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -5 y corta al eje de abscisas en 3.

12) Hallar la fórmula de la recta que tiene pendiente -4/5 y pasa por el origen.

13) Hallar la fórmula de la recta que tiene pendiente -12/11 y pasa por el origen del sistema.

14) Dada la recta y= (1/2)x + 1/3 . Encontrar la recta paralela a la dada y que pasa por el punto (1, 1/3)

15) Dada la recta y= (-1/4)x +1/2 y el punto (1, 2/5). Encontrar la recta perpendicular a la dada y que pasa por el punto. Representar gráficamente ambas rectas.

16) Encontrar la recta que pasa por el punto (-2/3, 1/4) y es paralela a y= (3/2)x – 1/4.

17) Encontrar una recta paralela a la dada en el gráfico y que pase por el punto de coordenadas (2, 4).

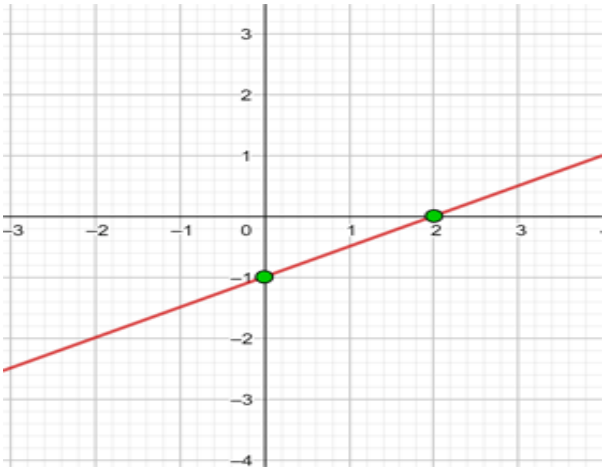


Gráfico 3: Elaboración propia.

18) Encontrar una recta perpendicular a la dada en el gráfico y que pase por el punto (1, 2).

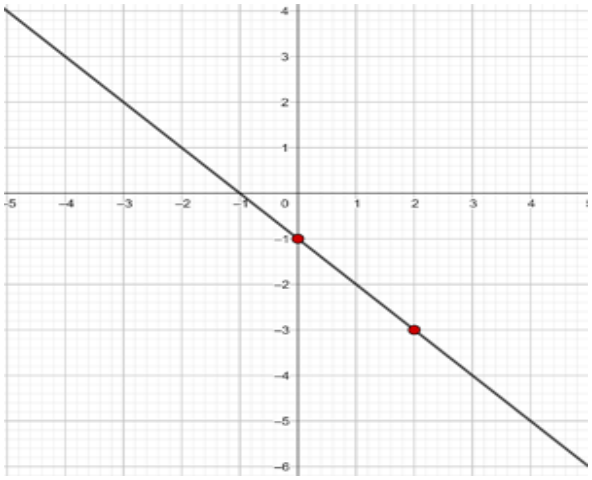


Gráfico 4: Elaboración propia.

19) Encontrar una recta paralela a la dada en el gráfico y que pase por el punto P.

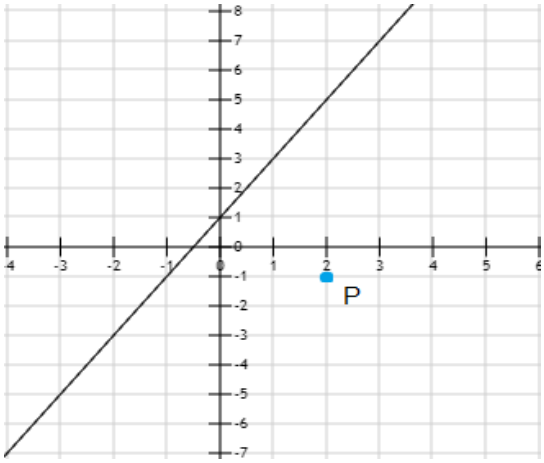


Gráfico 5: Elaboración propia.

20) Escribir las ecuaciones de las rectas indicadas

Función	f(x)	g(x)	h(x)	k(x)
Pendiente	3	-2	1/4	-3/2
Punto	(2,6)	(-1, -1/2)	(0,2)	(0,0)
Forma explícita				
Forma implícita				

Tabla 2: Elaboración propia.

Función cuadrática

21) Marcar con x donde corresponda.

Ecuación	Raíces reales $\neq$	Raíces reales $=$	No reales
$X^2 +5x -14= 0$			
$X^2 +10x +29= 0$			
$X^2 - 6x + 4 = 0$			
$X^2 +2x +1 = 0$			
$1/3\ x^2 -2x +3 = 0$			

Tabla 3: Elaboración propia.

22) Dada las siguientes funciones, determinar: raíces, ordenada al origen, vértice, dominio e imagen.

a) $y= x^2 -2x -3$

b) $y= x^2 – 4x$

c) $y= - (x+3)^2 + 2$

d) $y= x (x + 3)$

e) $y= - x^2 + 9$

23) Observar los siguientes gráficos y completar

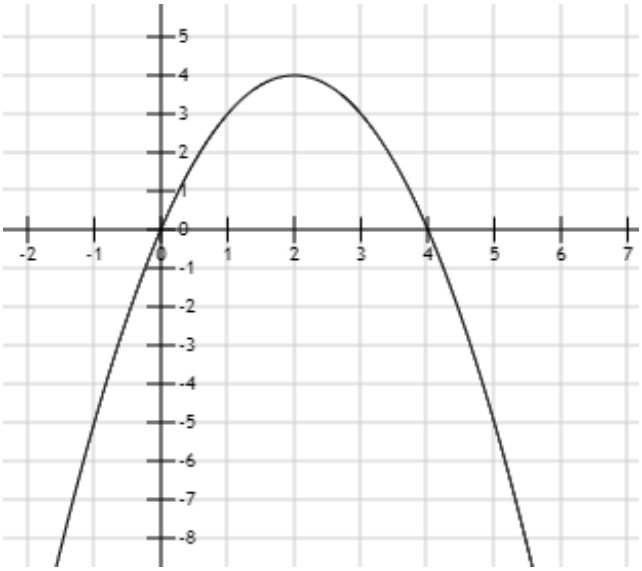
	Raíces: (x_v,y_v): Ordenada al origen: Dominio: Imagen:

Gráfico 6: Elaboración propia.

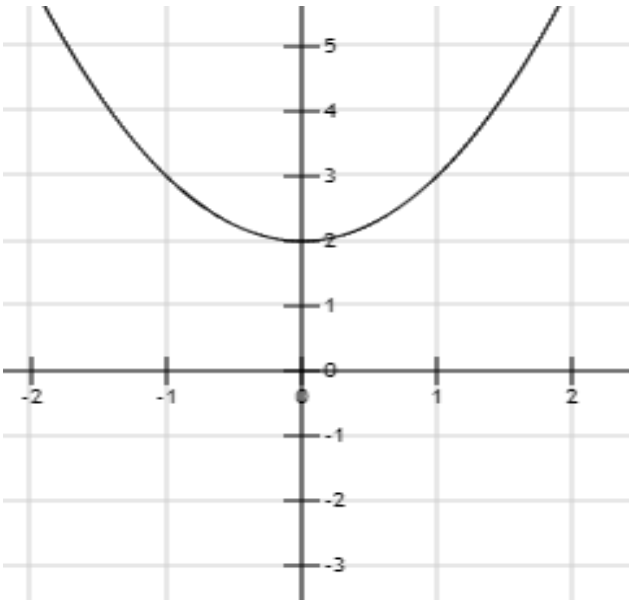
	Raíces: (x_v,y_v): Ordenada al origen: Dominio: Imagen:

Gráfico 7: Elaboración propia.

Intersección de funciones

25) Resolver gráfica y analíticamente los siguientes sistemas de ecuaciones.

a) $\{y + 1/7\,x - 3/2 = 0 \;\; y - 2x - \frac{1}{2} = 0$

$$b)\ \{y = \frac{1}{7}x - \frac{1}{7} \quad y - \frac{1}{2} = x$$

c) $\{y = x^2 + \frac{3}{2}x - 2\; y = -\frac{1}{2}\,x + 1$

d) $\{y = x^2 + 2x - 8\; y = 2\,x + 1$

e) $\{y = x^2 + 5x + 6\; y = -x^2 + 2x - 8$

GUIA DE RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES.

Función lineal

Respuesta 1:

Función	Pendiente	ordenada	Creciente, decreciente	Raíz o cero
y= -4x + 7	-4	7	decrece	7/4
Y= 5x - 1	5	-1	crece	1/5
y= 12 + 3x	3	12	crece	-4
y= -3x - 5	-3	-5	decrece	-5/3
y= -5x	-5	0	decrece	0

Tabla 4: Elaboración propia.

Respuesta 2:

a) y= ½ x +2

b) raíz: -4

c) ordenada al origen: 2

Respuesta 3:

a) y= (2/3) x – 4

b) raíz: 6

c) ordenada al origen: - 4

Respuesta 4: y= (4/3) x + 2

Respuesta 5: y= (3/7)x + 23/7

Respuesta 6: y= (2/3)x – 4/7

Respuesta 7: y= (- 3/2) x – 5/8

Respuesta 8: y= (4/9)x – 11/5

Respuesta 9: y= -2x – 3/5

Respuesta 10: y= -5x – 10/3

Respuesta 11: y= -5x + 15

Respuesta 12: y= (-4/5)x

Respuesta 13: y= (-12/11)x

Respuesta 14: y= (1/2)x – 1/6

Respuesta 15: y= 4x – 18/5

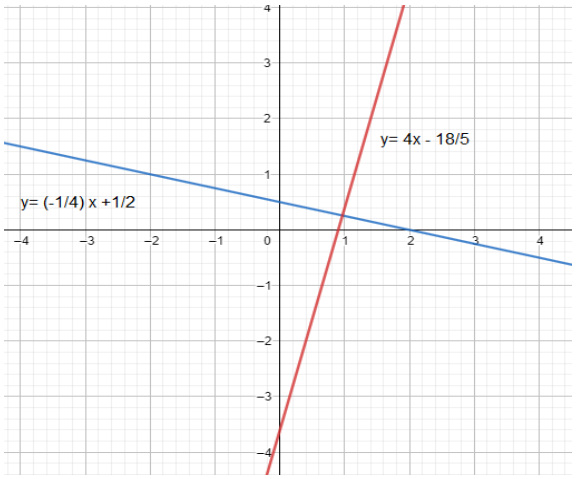


Gráfico 8: Elaboración propia.

Respuesta 16: y= (3/2) x +5/4

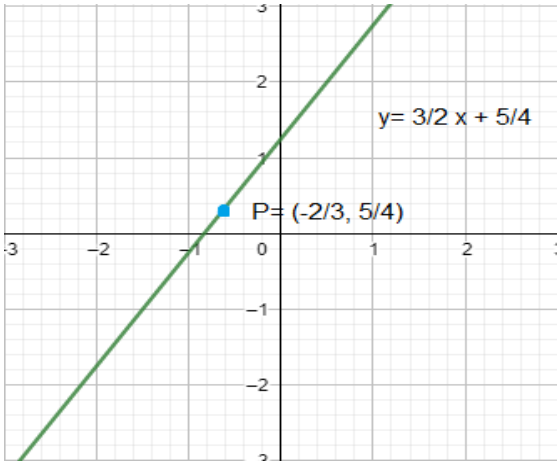


Gráfico 9: Elaboración propia.

Respuesta 17: y= (1/2) x +3

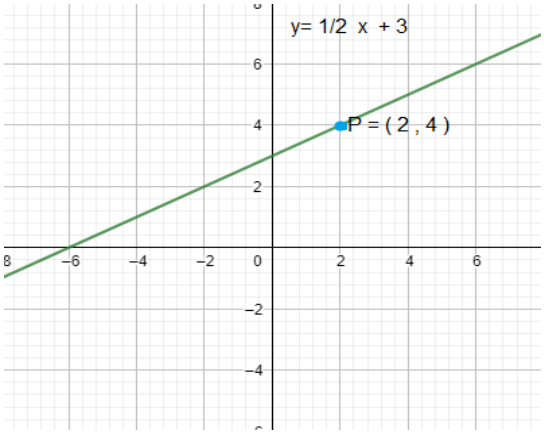


Gráfico 10: Elaboración propia.

Respuesta 18: y= - x + 3

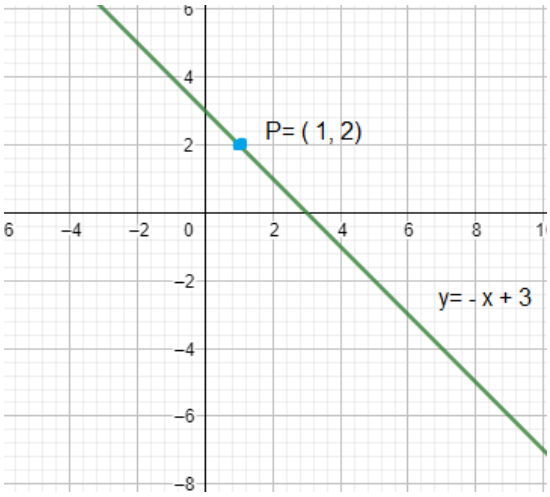


Gráfico 20: Elaboración propia.

Respuesta 19: y= 2x - 5

Respuesta 20:

Función	f(x)	g(x)	h(x)	k(x)
Pendiente	3	-2	1/4	-3/2
Punto	(2,6)	(-1, -1/2)	(0,2)	(0,0)
Forma explícita	y= 3x	y= -2 x – 5/2	y= (1/4)x + 2	y=(-3/2) x
Forma implícita	-3x + y =0	2x+y+ 5/2=0	- (1/4)x +y-2=0	y =(3/2)x

Tabla 5: Elaboración propia.

Función cuadrática

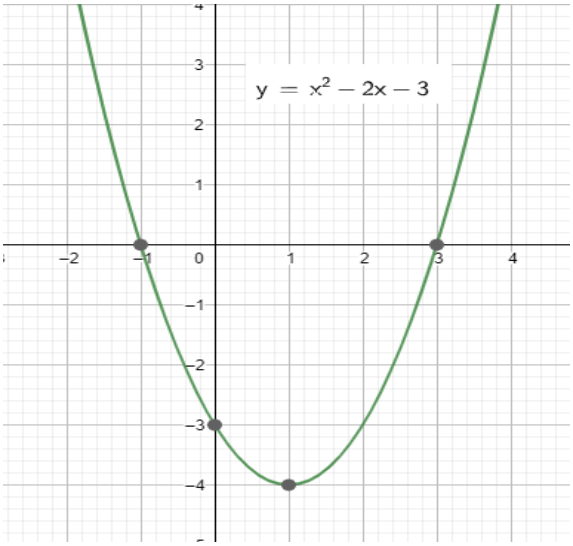
Respuesta 21:

Ecuación	Raíces reales $\neq$	Raíces reales $=$	No reales
$X^2 + 5x - 14 = 0$	x		
$X^2 + 10x + 29 = 0$			x
$X^2 - 6x + 4 = 0$	x		
$X^2 + 2x + 1 = 0$		x	
$1/3\ x^2 - 2x + 3 = 0$		x	

Tabla 6: Elaboración propia.

Respuesta 22:

a) y= $x^2 - 2x - 3$



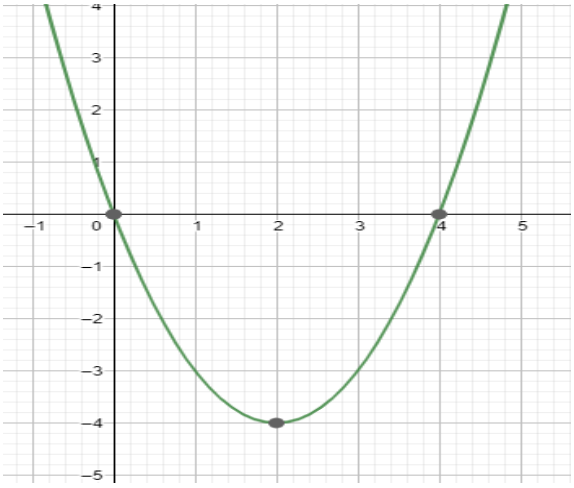
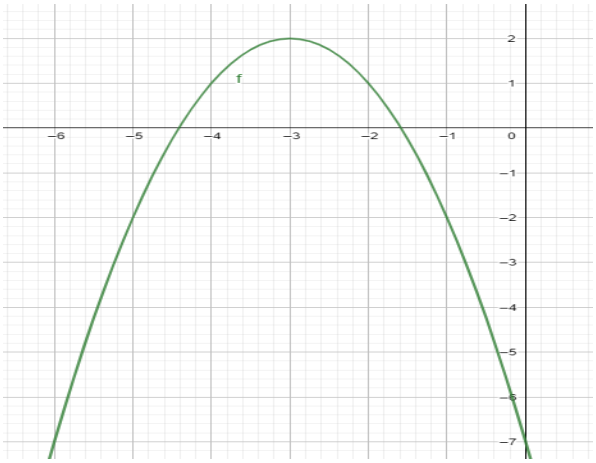
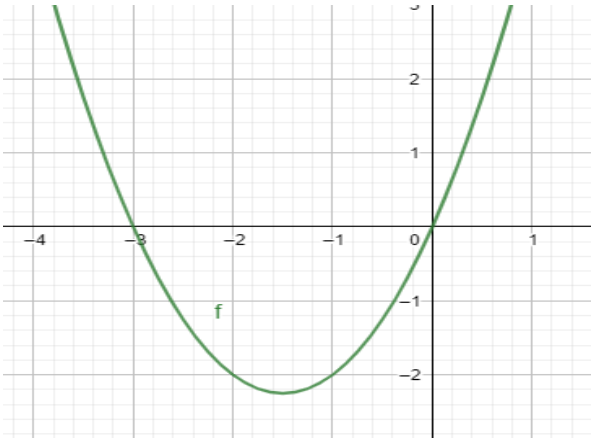
Raíces: -1 y 3

Ordenada al origen: - 3

$(x_v, y_v) = (1, -4)$

Dominio: R

Imagen: $[-4, +\infty)$

b) y= $x^2 - 4x$ 	Raíces: 0 y 4 Ordenada al origen: 0 (x_v, y_v) = (2, -4) Dominio: R Imagen: $[-4,\ +\infty\ )$
c) y= - $(x+3)^2$ + 2 	Raíces: -1.58 y – 4.41 Ordenada al origen: -7 (x_v, y_v) = (-3, 2) Dominio: R Imagen: $[2,\ -\infty\ )$
d) y= x (x + 3) 	Raíces: -3 y 0 Ordenada al origen: 0 (x_v, y_v) = (- 3/2, -9/4) Dominio: R Imagen: $[-9/4,\ +\infty\ )$

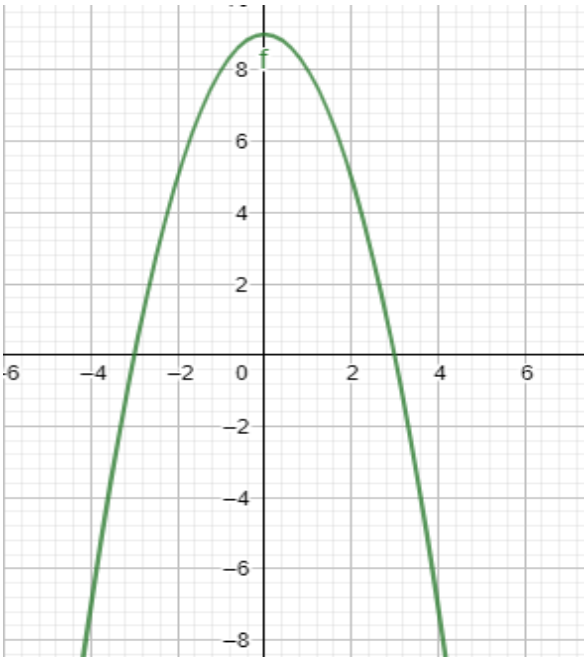
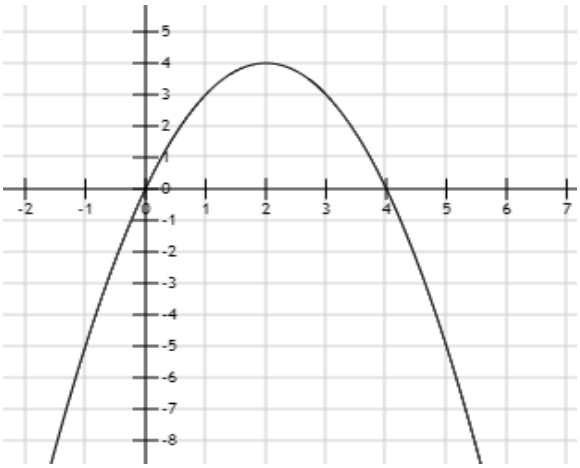
e) y= - x^2 + 9 	Raíces: -3 y 3 Ordenada al origen: 9 (x_v, y_v) = (0, 9) Dominio: R Imagen: $[9, -\infty)$

Gráfico 21: Elaboración propia.

Respuesta 23:

	Raíces: 0 y 4 (x_v,y_v): (2, 4) Ordenada al origen: 0 Dominio: R Imagen:$[4, -\infty)$

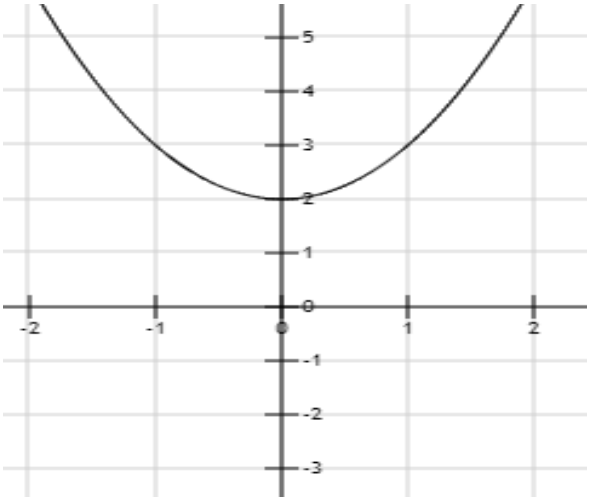
	Raíces: no tiene (x_v,y_v): (0, 2) Ordenada al origen: 2 Dominio: R Imagen: $[2, +\infty)$

Gráfico 22: Elaboración propia.

Intersección entre funciones

Respuesta 24:

a)

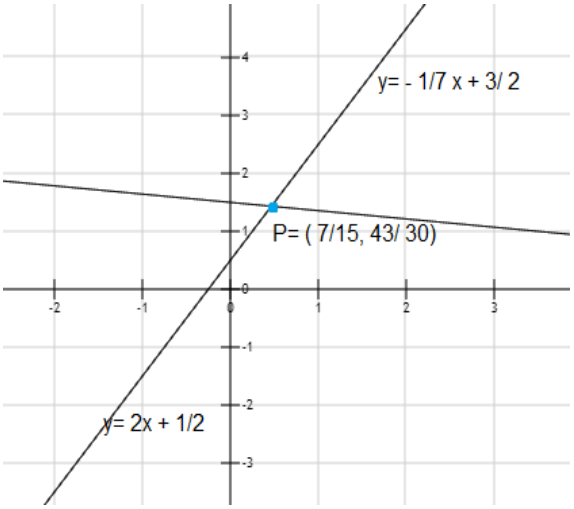


Gráfico 23: Elaboración propia.

b)

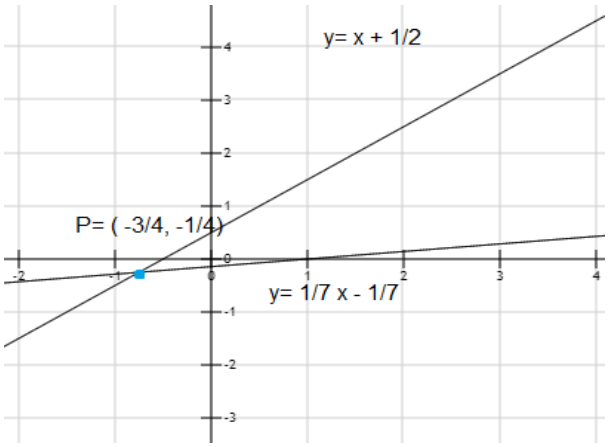


Gráfico 24: Elaboración propia.

c)

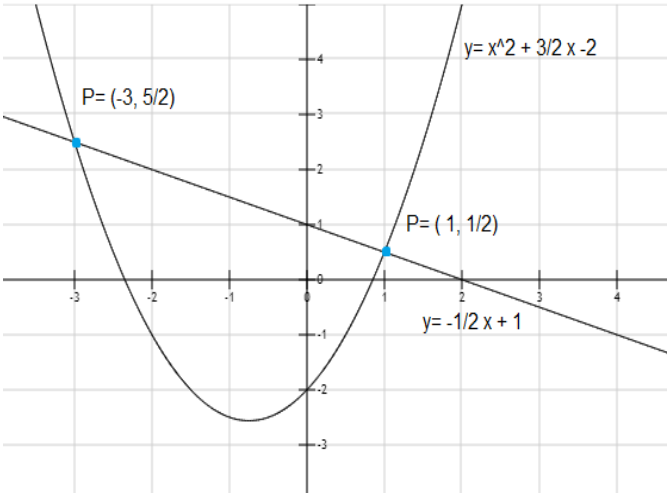


Gráfico 25: Elaboración propia.

d)

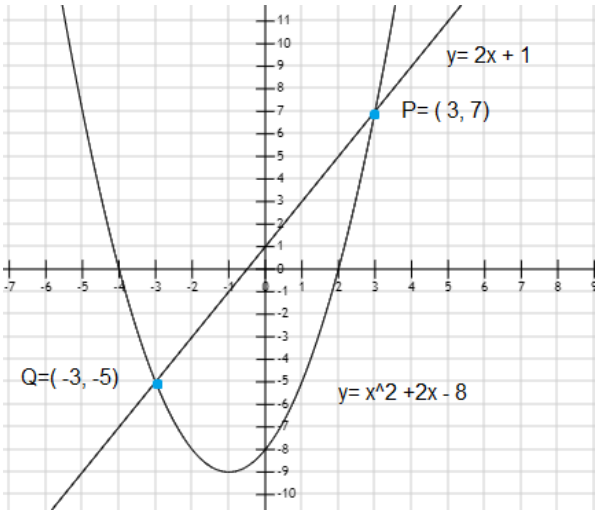


Gráfico 26: Elaboración propia.

e) No se cruzan

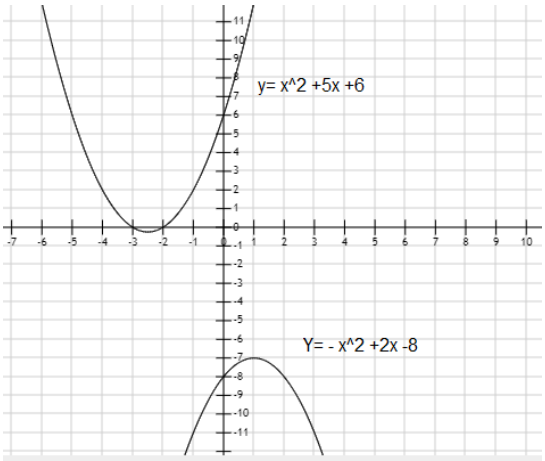


Gráfico 27: Elaboración propia.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.